

2019 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）

1. 对于 NP 难问题，由于精确求解非常困难，很多人工智能优化算法实际追求的是（ C ）。

- A. 全局最优解
- B. 局部最优解
- C. 满意解

解析：考查遗传、群蚁等优化算法

NP 难问题具有计算复杂度、精确求解需时（甚至在实际中不可行）的特点。人工智能优化算法（如遗传算法、模拟退火等）面对这类问题时，由于全局最优解难以获取，实际目标是在可接受的时间内找到一个满足问题基本要求、性能足够好的解，即“满意解”。故选 C。

- A. 全局最优解：NP 难问题的全局最优解通常无法在合理时间内求得，并非实际追求目标；
- B. 局部最优解：是算法需尽量避免的陷阱，而非目标；

2. 框架是人工智能中常用的一种（ A ）方式。

- A. 知识表示
- B. 推理
- C. 机器学习

解析：考查知识表示方法

框架（Frame）的核心功能是结构化存储和组织领域知识，通过“框架名-槽-值”的层级结构（如“学生”框架包含“姓名”“专业”“成绩”等槽），描述事物的属性、默认特征及关联关系，是人工智能中经典的知识表示方法。故选 A。

- B. 推理：是利用已有知识推导结论的过程，框架是推理的“知识载体”，而非推理方式；
- C. 机器学习：是通过数据训练模型的技术分支，框架与机器学习分属不同 AI 技术范畴，无直接关联。

3. BP 网络（反向传播神经网络）在满足一定条件下，可以逼近（ A ）函数。

- A. 任一连续
- B. 任一分段连续
- C. 任一离散

解析：考查神经网络

BP 网络（通常指含隐藏层的多层感知机）的核心能力是函数逼近，根据“万能逼近定理”，只要隐藏层神经元数量足够多，且激活函数满足一定条件（如 Sigmoid、ReLU），BP 网络可以以任意精度逼近定义在紧集上的任一连续函数。故选 A。

- B. 任一分段连续：BP 网络虽可处理部分分段连续场景，但“万能逼近”的核心对象是连续函数，而非分段连续函数；

- C. 任一离散：离散函数的输出是孤立值，BP 网络的输出为连续值（或经激活后映射到特定区间），无法逼近任一离散函数。

二、证明题（共 9 分）

试使用归结法(resolution) 证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$,

其中 $A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$,

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow G(y)) \}$,

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$,

$B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$ 。

证明：考查归结推理

要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，使用反证法，只需证明： $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow \neg B$ 是矛盾式，（即通过归结法推导出空子句□）。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

$A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

再写成蕴含式：

$(\forall x) \{ \neg(D(x) \wedge \neg E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \} \equiv (\forall x) \{ (\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

因此 A1 等价于：

$(\forall x) (\exists y) [\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x, y) \wedge H(y))]$ 。

分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式）：

$(\forall x) (\exists y) [(\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, y)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(y))]$ 。

现在引入 Skolem 函数：因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。

得到两个全称量词子句（去掉 $\forall x$ ）：

- $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ 。
- $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ 。

2. 处理 A2

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow G(y)) \}$ 。

先处理内部：

$F(x, y) \rightarrow G(y) \equiv \neg F(x, y) \vee G(y)$ ；

所以 $A2 = (\exists x) [D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (\neg F(x, y) \vee G(y))]$ 。

消去存在量词 $\exists x$ ，引入 Skolem 常量 a（因为无外层全称量词）：

$A2 = D(a) \wedge G(a) \wedge (\forall y) (\neg F(a, y) \vee G(y))$

消去全称量词 $\forall y$ ，得子句集：

- $D(a)$ 。
- $G(a)$ 。
- $\neg F(a, y) \vee G(y)$ （对任意 y）。

3. 处理 A3

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$ 。

消去全称量词 $\forall x$ ，得到子句集：

- $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ 。

4. 处理 $\neg B$ （目标否定式）

$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$ ，故 $\neg B = (\forall x)(\neg H(x) \vee \neg G(x))$ 。

消去全称量词 $\forall x$ ，得子句集：

- $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ 。

5. 总子句集

合并上述子句集，标记子句顺序编号：

- C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$,
- C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$,
- C3: $D(a)$,
- C4: $G(a)$,
- C5: $\neg F(a, y) \vee G(y)$,
- C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$,
- C7: $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ 。

步骤 2：归结过程（推导出空子句）

我们从已知事实 $D(a)$ ， $G(a)$ 出发。

1. 用子句 C3: $D(a)$ 与子句 C1、C2 归结

子句 C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ ，

代入 $x = a$ ，得: $\neg D(a) \vee E(a) \vee F(a, f(a))$ ，

与 $D(a)$ 归结（合一 $\{x/a\}$ ），消去 $\neg D(a)$ ：

→ 得到子句 C8: $E(a) \vee F(a, f(a))$ 。

同理，子句 C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ ，

代入 $x = a$: $\neg D(a) \vee E(a) \vee H(f(a))$ ，

与 $D(a)$ 归结，得：

→ 子句 C9: $E(a) \vee H(f(a))$ 。

2. 使用子句 C4: $G(a)$ 和子句 C6 归结

子句 C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ ，

代入 $x = a$: $\neg E(a) \vee \neg G(a)$ 。

子句 C4: $G(a)$ ，

归结（消去 $\neg G(a)$ ），得：

→ 子句 C10: $\neg E(a)$ 。

3. 用 C10: $\neg E(a)$ 与子句 C8、C9 归结

子句 C8: $E(a) \vee F(a, f(a))$ ，

与 $\neg E(a)$ 归结（消去 $E(a)$ ），得：

→ 子句 C11: $F(a, f(a))$ 。

同理，子句 9: $E(a) \vee H(f(a))$ ，

与 $\neg E(a)$ 归结 (消去 $E(a)$), 得:
→ 子句 C12: $H(f(a))$ 。

4. 用子句 C5 和 C11: $F(a, f(a))$ 归结

子句 C5: $\neg F(a, y) \vee G(y)$,
代入 $y = f(a)$: $\neg F(a, f(a)) \vee G(f(a))$,
子句 C11: $F(a, f(a))$,
归结 (消去 $\neg F(a, f(a))$), 得:
→ 子句 C13: $G(f(a))$ 。

5. 用子句 C12 和 C13 与子句 C7 归结

子句 C12: $H(f(a))$,
子句 C13: $G(f(a))$,
子句 C7: $\neg H(x) \vee \neg G(x)$,
代入 $x = f(a)$: $\neg H(f(a)) \vee \neg G(f(a))$ 。
先用 $H(f(a))$ 归结 (消去 $\neg H(f(a))$):
→ 得子句: $\neg G(f(a))$;
再与 $G(f(a))$ 归结:
→ 得到 空子句 $\square$ 。

结论

通过归结法推导出空子句, 证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 成立。

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 请简述 2010 年至 2019 年间机器学习技术发展的主要阶段, 包括每个阶段的代表性技术和核心特征。

答: 考查人工智能研究领域

按技术演进节奏划分为三个核心阶段:

- (1) 统计学习优化阶段 (2010 - 2011 年)

- **代表性技术:** 梯度提升机 (GBM)、支持向量机 (SVM)、Scikit - learn 框架。
- **核心特征:** 以传统统计学习为主流, 聚焦特征工程与模型的工程化优化, 模型性能依赖人工设计特征, 适配结构化数据, 多应用于简单风控、数据分类等基础场景。

- (2) 深度学习爆发阶段 (2012 - 2016 年)

- **代表性技术:** AlexNet (2012 年)、生成对抗网络 (2014 年)、残差网络 (ResNet, 2015 年)。
- **核心特征:** AlexNet 大幅降低图像分类错误率, 开启深度学习热潮。技术突破集中解决深层网络痛点, 如 ResNet 攻克梯度消失问题; 该阶段实现从人工特征工程到自动特征学习的转变, 推动语音识别等领域错误率首次低于人类水平。

- (3) 架构革新与规模化应用阶段 (2017 - 2019 年)
 - **代表性技术:** Transformer 架构 (2017 年)、LightGBM、CatBoost (2017 年)、BERT 模型 (2018 年)、GPT - 2 (2019 年)。
 - **核心特征:** Transformer 架构奠定 NLP 领域技术基础, BERT、GPT - 2 刷新语言任务性能; LightGBM 等适配大规模数据处理; TensorFlow 等框架日趋成熟, 推动机器学习从学术研究加速走向医疗、自动驾驶等多行业规模化落地。

2. 如何建立一个基于案例的法院审判系统?

答: 考查专家系统

建立基于案例的法院审判系统的核心是“知识转化+智能推理”, 关键步骤如下:

- **①梳理司法知识**
阐述需整合各类法律法规、司法解释, 规范法律术语, 梳理不同类型案件的审判流程和要点。
- **②构建知识库**
说明以结构化形式存储法律条文、审判规则和典型案例, 建立索引机制, 方便快速检索。
- **③设计推理机**
介绍采用基于案例的推理 (CBR) 和基于规则的推理 (RBR) 相结合的方式, 根据案件特征匹配相似案例和适用规则。
- **④实现核心功能**
涵盖案件信息录入、相似案例检索、审判建议生成和知识学习更新等模块的功能及作用。
- **⑤测试与优化**
强调通过模拟测试和实际应用反馈, 不断完善系统的准确性、稳定性和实用性。

3. 简述决策树模型实现二元分类的主要步骤。

答: 考查实例学习方法和数据挖掘基础算法

决策树通过递归划分特征空间, 构建一棵由判断规则组成的树结构来实现二元分类, 主要步骤如下:

- **①数据准备:** 收集带二元标签 (如“是/否”“正/负”) 的样本, 提取特征 (如数值型、类别型属性)。
- **②构建决策树:**
 - **选择最优分裂特征:** 基于信息增益、基尼指数等指标, 从特征中选取使子节点纯度最高的特征 (如“收入是否 > 50k”)。
 - **递归分裂节点:** 按选定特征将样本划分为子集, 对每个子集重复分裂过程, 直至子集中样本标签一致 (纯节点) 或满足停止条件 (如树深度限制)。
- **③分类预测:** 对新样本, 从根节点开始, 依据其特征值沿决策树分支向下遍历, 最终到达的叶节点标签即为分类结果 (如“批准贷款”或“拒绝贷款”)。
- **④剪枝优化:** 通过预剪枝 (限制树深度) 或后剪枝 (移除冗余分支), 避免过拟合, 提升泛化能力。